Exercice 1 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel non nul.
   Vérifier que $f(1+h) - f(1) = \frac{-h}{1+h}$.
2. Montrer que f est dérivable en 1 et calculer $f'(1)$.
3. Montrer que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Exercice 2 - Correction

Dans chaque cas, déterminer si la fonction est dérivable en a et, s'il existe, donner la valeur du nombre dérivé en a.

1. $r : x \longmapsto -5$ en $a = 4$
2. $f : t \longmapsto -3t + 1$ en $a = 2$
3. $g : x \longmapsto x^2$ en $a = -1$
4. $k : t \longmapsto \dfrac{1}{t}$ en $a = -2$
5. $s : x \longmapsto \dfrac{1}{x^2+1}$ en $a = -2$
6. $m : t \longmapsto t\sqrt{t}$ en $a = 0$
7. $p : x \longmapsto \sqrt{x-2}$ en $a = 3$
8. $p : x \longmapsto \sqrt{x-2}$ en $a = 2$

Exercice 3 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Soit a un réel. A l'aide du taux de variation de f entre a et $a+h$, justifier que f est dérivable en a et exprimer $f'(a)$ en fonction de a.

Exercice 4 - Correction

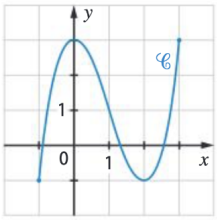
Montrer que la fonction racine carrée définie sur $[0; +\infty[$ n'est pas dérivable en 0.

Exercice 5 - Correction

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\ ;\ 2[\cup]2\ ;\ +\infty[$ par
$f(x) = \frac{x+1}{2-x}$. Démontrer que f est dérivable en 3 et donner la valeur de $f'(3)$.

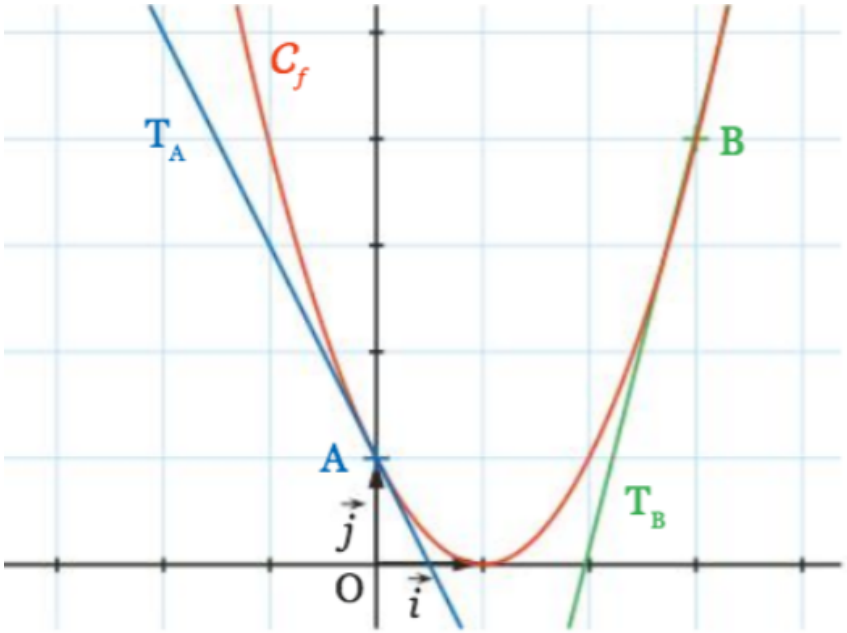
Exercice 6 - Correction

Soit g une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous. On admet que $g'(1) = -3$ et $g'(2) = 0$.
Tracer deux tangentes à $\mathscr{C}$ à l'aide des informations données.



Exercice 7 - Correction

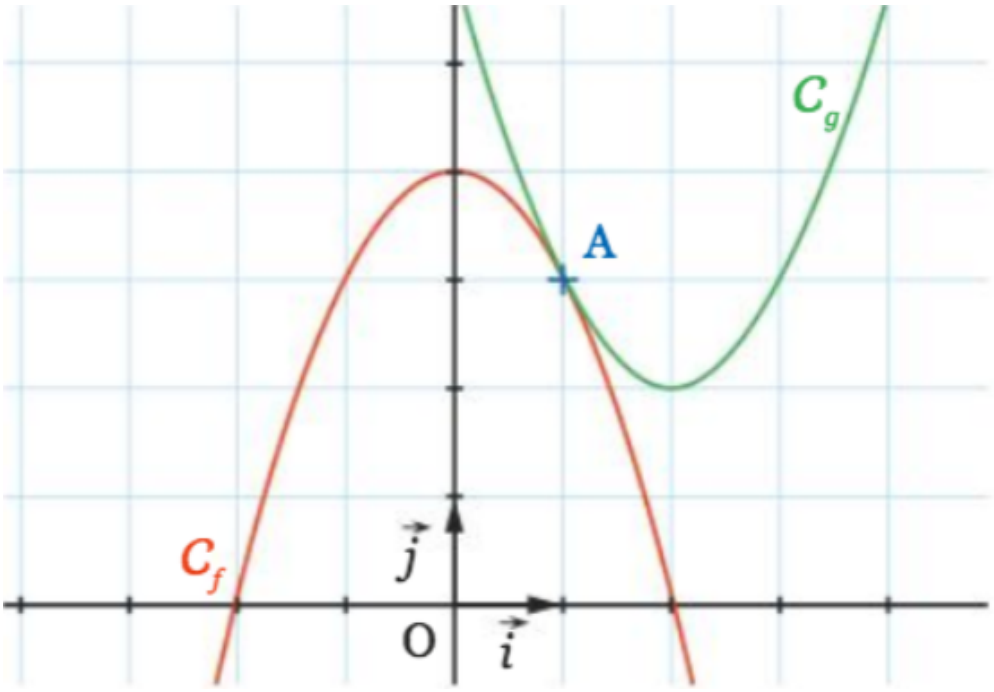
Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\ ;\ 4]$ dont on donne la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ dans un repère. Les droites T_A et T_B sont les tangentes respectives en A et en B à $\mathcal{C}_f$.



1. Par lecture graphique, déterminer la valeur du nombre dérivé de f en 0.
2. Déterminer $f'(3)$ graphiquement.
3. Par lecture graphique, donner les équations des deux tangentes tracées.

Exercice 8 - Correction

On considère les fonctions f et g définies pas $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 4x + 6$ et dérivables sur $\mathbb{R}$. On note leur courbe représentative $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. On appelle A le point de coordonnées $(1\ ;\ 3)$.



1. Démontrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent une tangente commune T en A.
2. Donner l'équation réduite de la tangente T et la tracer sur le graphique.

Exercice 9 - Correction

En reprenant l'exercice 3, lorsque cela est possible, donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse a.

Exercice 10 - Correction

f est une fonction dérivable en 5 telle que $f(5) = 3$ et $f'(5) = 4$.

1. h est un nombre réel. Déterminer une approximation de $f(5+h)$ lorsque h est proche de 0.
2. En remarquant que $5,1 = 5 + 0,1$, déterminer une valeur approchée de $f(5,1)$.

Exercice 11 - Correction

Dans chaque cas,

- déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction,
- calculer sa dérivée
- déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1

1. $f : x \mapsto -6x^3$
2. $g : x \mapsto -3x^2 + 2x - 8$
3. $h : x \mapsto -6\sqrt{x}$
4. $k : s \mapsto 2 - 7s$
5. $l : t \mapsto -2\sqrt{t} - 5t + 2$
6. $m : x \mapsto -9x - \frac{1}{x}$
7. $p : x \mapsto -\frac{3}{x} - x^3 + 4x$
8. $q : x \mapsto \frac{5x^2 - 2x + 9}{3}$

Exercice 12 - Correction

Pour chacune des fonctions suivantes, justifier qu'elle est dérivable sur un intervalle I que l'on précisera, puis calculer sa dérivée.

1. $f(x) = x^2\sqrt{x}$
2. $f(x) = (x^2 - 1)(x^3 + 2x - 1)$
3. $g(x) = \dfrac{1}{2x - 8}$
4. $d(x) = (x + \dfrac{1}{x})(x^4 + 1)$
5. $h(t) = \dfrac{4}{t^2 + 2t + 3}$
6. $i(x) = \dfrac{x^2 + 3x - 1}{2x + 4}$
7. $j(x) = \dfrac{2x - 5}{x^2 + 5}$
8. $p(t) = \dfrac{2 - 3t}{2t - 1}$
9. $k(x) = (7x - 1)^3$
10. $\ell(t) = \sqrt{8 - 2t}$
11. $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 1}$
12. $m(x) = \dfrac{\sqrt{2x + 1}}{3x - 2}$.

Exercice 13 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + bx + 5$, avec $b \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer b sachant que $f'(2) = 2$.
2. Soit h un nombre réel. Donner une approximation de $f(2 + h)$.
3. En déduire une valeur approchée de $f(1,9)$.

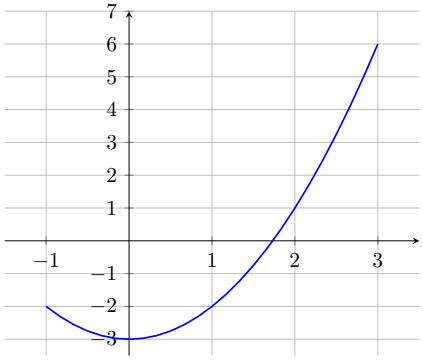
Exercice 14 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^\star$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel. déterminer une approximation de $f(1 + h)$ lorsque h se rapproche de 0.
2. En déduire la valeur approchée de $\dfrac{1}{0,99}$.

Exercice 15 - Correction

On considère la fonction f définie sur $[-1; 3]$ par $f(x) = x^2 - 3$, dont la courbe représentative est ci-dessous.
Déterminer une équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2 puis la tracer ci-dessous.



Exercice 16 - Correction

La quantité $f(t)$ en milligramme (mg) d'un médicament absorbé par le sang en focntion du temps t exprimé en heures (h), est modélisée par la fonction f définie sur $[0;10]$ par

$$f(t) = -0,1t^3 + 0,9t^2 + 1,5t$$

1. Calculer la quantité de médicament absorbée au bout de $2h$.
2. La vitesse instantanée d'absorption du médicament en fonction du temps est définie sur $[0;10]$ par la fonction dérivée de la fonction f.
   (a) Déterminer $f'(t)$.
   (b) Quelle est la vitesse instantanée d'absorption du médicament au bout de 2h ?

Exercice 17 - Correction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 1.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.
2. Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a la factorisation $f(x) - (-3x) = (x+1)^3$.
3. En déduire l'étude des positions relatives de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec la tangente T.

Exercice 18 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. soit $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et T sa tangente au point d'abscisse 3. Déterminer la position relative de $\mathscr{C}$ et T.

Exercice 19 - Correction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (3x^2 - 4x + 1)^2$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Tracer $\mathscr{C}_f$ à la calculatrice et conjecturer le nombre de points de $\mathscr{C}_f$ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
2. Donner l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer sa dérivée.
3. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 4(x-1)(9x^2 - 9x + 2)$.
4. Déterminer les abscisses des points de $\mathscr{C}_f$ où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

Exercice 20 - Correction

Soit f une fonction polynomiale de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$, on appelle $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan. On sait que

- $f(-3) = -\dfrac{3}{2}$
- $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1
- le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 est égal à $-\dfrac{2}{3}$

Déterminer la forme développée de la fonction f.

Exercice 21 - Correction

Soit une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Donner l'ensemble de dérivabilité de f puis déterminer $f'(x)$.
2. La courbe $\mathcal{C}_f$ ademt-elle une tangente parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 5$? Justifier.

Exercice 22 - Correction

On considère la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^3 - x^2 - x + 1$. Déterminer les équations des tangentes à $\mathcal{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = 8x + 2$.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(1+h)-f(1)=\frac{1}{1+h}-1=\frac{1}{1+h}-\frac{1+h}{1+h}=-\frac{h}{1+h}$
2. On a $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\frac{-\frac{h}{1+h}}{h}=-\frac{\cancel{h}}{1+h}\times\frac{1}{\cancel{h}}=-\frac{1}{1+h}$
   En faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=-\frac{1}{1}=-1$ donc f est dérivable en 1 et $f'(1)=-1$
3. $f(2+h)-f(2)=\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}=\frac{2}{2(2+h)}-\frac{2+h}{2(2+h)}=-\frac{h}{2(2+h)}$
   On a $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{-\frac{h}{2(2+h)}}{h}=-\frac{\cancel{h}}{2(2+h)}\times\frac{1}{\cancel{h}}=-\frac{1}{2(2+h)}$
   En faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=-\frac{1}{4}$ donc f est dérivable en 2 et $f'(2)=-\frac{1}{4}$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. Soit h un réel non nul.
   $r(4)=-5$ et $r(4+h)=-5$ donc $\dfrac{r(4+h)-r(4)}{h}=\dfrac{-5-(-5)}{h}=0.$
   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0}0=0\in\mathbb{R}$, donc r est dérivable en 4 et $r'(4)=0$.
2. Soit h un réel non nul.
   - $f(2)=-3\times 2+1=-5$
   - $f(2+h)=-3(2+h)+1=-6-3h+1=-3h-5$

   Ainsi,
   $$\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{-3h-5-(-5)}{h}=\frac{-3\cancel{h}}{\cancel{h}}=-3.$$
   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0}-3=-3\in\mathbb{R}$, donc f est dérivable en 2 et $f'(2)=-3$.
3. Soit h un réel non nul.
   - $g(-1)=(-1)^2=1$
   - $g(-1+h)=(-1+h)^2=(-1)^2+2\times(-1)\times h+h^2=1-2h+h^2$

   Ainsi,
   $$\frac{g(-1+h)-g(-1)}{h}=\frac{h^2-2h+1-1}{h}=\frac{h^2-2h}{h}=\frac{h(h-2)}{h}=h-2.$$
   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0}(h-2)=-2\in\mathbb{R}$ donc g est dérivable en -1 et $g'(-1)=-2$.
4. Soit h un réel non nul et différent de 1.
   - $k(-2)=\dfrac{1}{-2}=-\dfrac{1}{2}$
   - $k(-2+h)=\dfrac{1}{-2+h}$

   Ainsi,
   $$\begin{aligned}\frac{k(-2+h)-k(-2)}{h}&=\frac{\frac{1}{h-2}-(-\frac{1}{2})}{h}\\&=\frac{\frac{1}{h-2}+\frac{1}{2}}{h}\\&=\frac{\frac{2}{2(h-2)}+\frac{h-2}{2(h-2)}}{h}\\&=\frac{\frac{h}{2(h-2)}}{h}\\&=\frac{\cancel{h}}{2(h-2)}\times\frac{1}{\cancel{h}}\\&=\frac{1}{2(h-2)}\end{aligned}$$

Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \frac{1}{2(h-2)} = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} \in \mathbb{R}$, donc k est dérivable en -2 et $k'(-2) = -\frac{1}{4}$.

5. Soit h un réel non nul et différent de 2.
   - $s(-2) = \dfrac{1}{(-2)^2+1} = \dfrac{1}{5}$
   - $s(-2+h) = \dfrac{1}{(-2+h)^2+1}$

   Ainsi,

$$\begin{aligned}
\frac{s(-2+h)-s(-2)}{h} &= \frac{\frac{1}{(-2+h)^2+1} - \frac{1}{5}}{h} \\
&= \frac{\frac{5}{5((-2+h)^2+1)} - \frac{(-2+h)^2+1}{5((-2+h)^2+1)}}{h} \\
&= \frac{\frac{5-(4-4h+h^2+1)}{5((-2+h)^2+1)}}{h} \\
&= \frac{\frac{-h^2+4h}{5((-2+h)^2+1)}}{h} \\
&= \frac{h(-h+4)}{5((-2+h)^2+1)} \times \frac{1}{h} \\
&= \frac{-h+4}{5((-2+h)^2+1)}
\end{aligned}$$

   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \frac{-h+4}{5((-2+h)^2+1)} = \frac{4}{25} \in \mathbb{R}$, donc s est dérivable en -2 et $s'(-2) = \frac{4}{25}$.

6. Soit h un réel strictement positif.
   - $m(0) = 0 \times \sqrt{0} = 0$
   - $m(0+h) = m(h) = h\sqrt{h}$

   Ainsi,

$$\frac{m(0+h)-m(0)}{h} = \frac{h\sqrt{h}-0}{h} = \frac{\cancel{h}\sqrt{h}}{\cancel{h}} = \sqrt{h}.$$

   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \sqrt{h} = 0 \in \mathbb{R}$ donc m est dérivable en 0 et $m'(0) = 0$.

7. Soit h un réel strictement supérieur à -1 et non nul.
   - $p(3) = \sqrt{3-2} = \sqrt{1} = 1$
   - $p(3+h) = \sqrt{(3+h)-2} = \sqrt{1+h}$

   Ainsi,

$$\begin{aligned}
\frac{p(3+h)-p(3)}{h} &= \frac{\sqrt{1+h}-1}{h} \\
&= \frac{(\sqrt{1+h}-1)(\sqrt{1+h}+1)}{h(\sqrt{1+h}+1)} \\
&= \frac{(\sqrt{1+h})^2-1^2}{h(\sqrt{1+h}+1)} \\
&= \frac{1+h-1}{h(\sqrt{1+h}+1)} \\
&= \frac{h}{h(\sqrt{1+h}+1)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+h}+1}.
\end{aligned}$$

   Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+h}+1}. = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$, donc p est dérivable en 3 et $p'(3) = \frac{1}{2}$.

8. Soit h un réel strictement positif.
   - $p(2) = \sqrt{2-2} = \sqrt{0} = 0$

— $p(2+h) = \sqrt{(2+h)-2} = \sqrt{h}$

Ainsi,

$$\frac{p(2+h)-p(2)}{h} = \frac{\sqrt{h}-0}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Donc, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$.

Donc la fonction p n'est pas dérivable en 2.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

Soit h un réel non nul.

On a $f(a) = 3a^2 - 2a + 1$ et

$f(a+h) = 3(a+h)^2 - 2(a+h) + 1 = 3(a^2+2ah+h^2) - 2a - 2h + 1 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 2a - 2h + 1$

Donc $f(a+h) - f(a) = 6ah + 3h^2 + 2h = h(6a + 3h + 2)$.

Puis $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 6a + 3h + 2$.

En faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 6a + 2$.

Ainsi f est dérivable en a et $f'(a) = 6a + 2$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Soit h un nombre réel strictement positif.

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{\sqrt{h}\times\sqrt{h}}{h\sqrt{h}} = \frac{h}{h\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Donc

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = +\infty$$

n'est pas finie.

Donc la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

Soit $h \neq 0$. $f(3) = \frac{4}{-1} = -4$ et $f(3+h) = \frac{4+h}{-1-h}$

Donc $f(3+h) - f(3) = \frac{4+h}{-1-h} + 4 = \frac{4+h}{-1-h} + \frac{4(-1-h)}{-1-h} = \frac{-3h}{-1-h}$

Ainsi, $\frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \frac{\frac{-3h}{-1-h}}{h} = \frac{-3h}{-1-h} \times \frac{1}{h} = \frac{-3}{-1-h}$

Enfin, $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = 3$ donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 3$

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

$g'(2) = 0$ donc la tangente en 2 est horizontale.

$g'(1) = -3$ donc le coefficient directeur de la tangenete en 1 est égal à -3 (on descend de 3 et avance de 1).

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 : le point A. $f'(0) = \frac{3-1}{-1-0} = -2$
2. $f'(3)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3 : le point B. $f'(3) = \frac{4-0}{3-2} = 4$
3. On a $f(0) = 1$ donc $\mathcal{T}_A$ a pour équation $y = f'(0)(x-0) + f(0) = -2x + 1$
   On a $f(3) = 4$ donc $\mathcal{T}_B$ a pour équation $y = f'(3)(x-3) + f(3) = 4(x-3) + 4 = 4x - 8$

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. ✔ Le point A a pour coordonnées $(1;3)$. Vérifions que $A \in \mathcal{C}_f \cap \mathcal{C}_g$.
   On a $f(1) = -1^2 + 4 = 3 \iff A \in \mathcal{C}_f$.
   Et $g(1) = 1^2 - 4\times 1 + 6 = 3 \iff A \in \mathcal{C}_g$.
   ✔ Pour que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ aient une tangente commune en A, il faut que les 2 tangentes passant par A aient aussi

qu'elles aient le même coefficient directeur, autrement dit que $f'(1) = g'(1)$.
Or, soit $h \neq 0$. On a $f(1) = 3$ et $f(1+h) = -(1+h)^2 + 4 = -1 - 2h - h^2 + 4 = -h^2 - 2h + 3$.
Donc $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h} = \dfrac{-h^2 - 2h + 3 - 3}{h} = \dfrac{h(-h-2)}{h} = -h - 2$.
Enfin, $\lim\limits_{h \to 0}(-h-2) = -2$ donc $\boxed{f'(1) = -2}$.
De même, $g(1) = 3$ et $g(1+h) = (1+h)^2 - 4(1+h) + 6 = h^2 - 2h + 3$.
Donc $\dfrac{g(1+h) - g(1)}{h} = \dfrac{h(h-2)}{h} = h - 2$.
Enfin, $\lim\limits_{h \to 0}(h-2) = -2$ donc $\boxed{g'(1) = -2}$.
✔ Donc $f'(1) = g'(1)$. Une droite étant déterminée de manière unique par son coefficient directeur et un point, alors les tangentes en A à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont confondues

2. Par définition la tangente $\mathcal{T}_1$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation

$$y = f'(1)(x-1) + f(1) \iff y = -2(x-1) + 3 \iff y = -2x + 5.$$

Pour la tracer, on sait alors que son ordonnée à l'origine est 5 (càd passe par le point (0 ;5)) et son coeff directeur est -2 (càd quand on descend de 2, on avance de 1)

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $r(4) = -5$ et $r'(4) = 0$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_r$ au point d'abscisse 4 est $y = r'(4)(x-4) + r(4) \iff y = -5$. (la tangente à une droite horizontale est la droite elle-même)
2. On $f(2) = -5$ et $f'(2) = -3$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2 est

$$y = f'(2)(x-2) + f(2) \iff y = -3(x-2) - 5 \iff y = -3x + 1$$

3. On a $g(-1) = 1$ et $g'(-1) = -2$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_g$ au point d'abscisse -1 est

$$y = g'(-1)(x-(-1)) + g(-1) \iff y = -2(x+1) + 1 \iff y = -2x - 1$$

4. On a $k(-2) = -\dfrac{1}{2}$ et $k'(-2) = -\dfrac{1}{4}$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_k$ au point d'abscisse -2 est

$$y = k'(-2)(x-(-2)) + k(-2) \iff y = -\frac{1}{4}(x+2) - \frac{1}{2} \iff y = -\frac{1}{4}x - 1$$

5. On a $s(-2) = \dfrac{1}{5}$ et $s'(-2) = \dfrac{4}{25}$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_s$ au point d'abscisse -2 est

$$y = s'(-2)(x-(-2)) + s(-2) \iff y = \frac{4}{25}(x+2) + \frac{1}{5} \iff y = \frac{4}{25}x + \frac{13}{25}$$

6. On a $m(0) = 0$ et $m'(0) = 0$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_m$ au point d'abscisse 0 est $y = 0$ (c'est l'axe des abscisses).
7. On a $p(3) = 1$ et $p'(3) = \dfrac{1}{2}$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_p$ au point d'abscisse 3 est

$$y = p'(3)(x-3) + p(3) \iff y = \frac{1}{2}(x-3) + 1 \iff y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

8. p n'est pas dérivable en 2 donc il n'y a pas de tangente à $\mathscr{C}_p$ au point d'abscisse 2.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(5+h) \sim f(5) + hf'(5) = 4 + 4h$
2. $f(5,1) = f(5+0,1) \sim 4 + 0,4$ (car 0, 1 est proche de 0)

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

Pour les équations de tangentes, les calculs de $f(1)$ (en utilisant la formule de $f(x)$ et $f'(1)$ (en utilisant la formule de $f'(x)$) sont ne sont pas détaillés, je pars du principe que ce sont des calculs avec lesquels vous êtes familiers.

1. ➤ f est de la forme ku avec
   - $k = -6$
   - $u : x \mapsto x^3$ dérivable sur $\mathbb{R}$.

   Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

   ➤ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -6 \times 3x^2 = \boxed{-18x^2}$.
   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 est

   $$y = f'(1)(x-1) + f(1) \iff y = -18(x-1) - 6 \iff y = -18x + 12$$

2. ➤ **Version 1** : g est du type $u + v$ avec
   - $u : x \mapsto -3x^2$ dérivable sur $\mathbb{R}$
   - $v : x \mapsto 2x - 8$ fonction affine dérivable sur $\mathbb{R}$

   Donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}, g'(x) = -3 \times 2x + 2 = \boxed{-6x + 2}$

   Version 2 : g est une fonction polynômiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $g'(x) = -3 \times 2x + 2 \times 1 + 0 = \boxed{-6x + 2}$.
   ici, on dérive chaque terme un à un

   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1 est

   $$y = g'(1)(x-1) + g(1) \iff y = -4(x-1) - 9 \iff y = -4x - 5$$

3. ➤ h est du type ku avec
   - $u : x \longmapsto \sqrt{x}$, dérivable sur $]0; +\infty[$

   donc h est dérivable sur $]0; +\infty[$.
   ➤ Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $h'(x) = -6 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{-6}{2\sqrt{x}} = \boxed{\dfrac{-3}{\sqrt{x}}}$.
   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 1 est

   $$y = h'(1)(x-1) + h(1) \iff y = -3(x-1) - 6 \iff y = -3x - 3$$

4. ➤ k est une fonction affine donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
   ➤ Pour tout $s \in \mathbb{R}$, $\boxed{k'(s) = -7}$.
   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_k$ au point d'abscisse 1 est

   $$y = k'(1)(x-1) + k(1) \iff y = -7(x-1) - 5 \iff y = -7x + 2$$

5. ➤ l est du type $u + v$ avec
   - $u : t \longmapsto -2\sqrt{t}$ dérivable sur $]0; +\infty[$
   - $v : t \longmapsto -5t + 2$, affine donc dérivable sur $\mathbb{R}$

   Donc l est dérivable sur $]0; +\infty[$.
   ➤ Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $l'(t) = 2 \times \dfrac{1}{2\sqrt{t}} - 5 \times 1 + 0 = \boxed{\dfrac{-1}{\sqrt{t}} - 5}$.
   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_l$ au point d'abscisse 1 est

   $$y = l'(1)(x-1) + l(1) \iff y = -6(x-1) - 5 \iff y = -6x + 1$$

6. ➤ m est du type $u + v$ avec
   - $u : x \longmapsto -9x$ dérivable sur $\mathbb{R}$
   - $v : x \longmapsto -\dfrac{1}{x}$, fonction inverse dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Donc m est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

➤ Pour tout $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $m'(x)=-9\times 1-\dfrac{-1}{x^2}=\boxed{-9+\dfrac{1}{x^2}}$.

➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_m$ au point d'abscisse 1 est

$$y=m'(1)(x-1)+m(1)\iff y=-8(x-1)-10\iff y=-8x-2$$

7. ➤ p est du type $u+v$ avec
   - $u:x\longmapsto -3\times\dfrac{1}{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$
   - $v:x\longmapsto -x^3+4x$ polynômiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$

   donc p est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

   ➤ Pour tout $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $p'(x)=-3\times\dfrac{-1}{x^2}-3x^2+4\times 1=\boxed{\dfrac{3}{x^2}-3x^2+4}$

   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_p$ au point d'abscisse 1 est

$$y=p'(1)(x-1)+p(1)\iff y=4(x-1)+0\iff y=4x-4$$

8. ➤ On remarque que $q(x)=\frac{5x^2-2x+9}{3}=\frac{1}{3}\times(5x^2-2x+9)$
   q est du type ku avec
   - $u:x\longmapsto 5x^2-2x+9$, polynômiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$

   donc q est dérivable sur $\mathbb{R}$.

   ➤ Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $q'(x)=\frac{1}{3}\times(5\times 2x-2\times 1+0)=\frac{1}{3}\times(10x-2)=\boxed{\dfrac{10x-2}{3}}$

   ➤ L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_q$ au point d'abscisse 1 est

$$y=q'(1)(x-1)+q(1)\iff y=\frac{8}{3}(x-1)+4\iff y=\frac{8}{3}x+\frac{4}{3}$$

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. $f=u\times v$ où :
   - $u:x\longmapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x)=2x$
   - $v:x\longmapsto\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ avec $v'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

   donc f est dérivable sur $]0;+\infty[$.
   Pour tout $x\in]0;+\infty[$,

$$\begin{aligned}f'(x)&=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)\\&=2x\sqrt{x}+x^2\times\frac{1}{2\sqrt{x}}\\&=2x\sqrt{x}+\frac{x^2}{2\sqrt{x}}\\&=2x\sqrt{x}+\frac{x^2\sqrt{x}}{2x}\\&=2x\sqrt{x}+\frac{x\sqrt{x}}{2}\\&=\frac{4x\sqrt{x}}{2}+\frac{x\sqrt{x}}{2}\\&=\frac{5x\sqrt{x}}{2}\end{aligned}$$

2. $f=u\times v$ où :
   - $u:x\longmapsto x^2-1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x)=2x$

- $v : x \longmapsto x^3 + 2x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x) = 3x^2 + 2$

donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x(x^3 + 2x - 1) + (x^2 - 1)(3x^2 + 2) \\ &= 2x^4 + 4x^2 - 2x + 3x^4 + 2x^2 - 3x^2 - 2 \\ &= 5x^4 + 3x^2 - 2x - 2 \end{aligned}$$

3. $g = \dfrac{1}{v}$ avec $v : x \mapsto 2x - 8$ dérivable sur $\mathbb{R}$ et $v'(x) = 2$.
De plus, $v(x) = 0 \iff 2x - 8 = 0 \iff x = 4$.
Donc g est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{4\}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}\backslash\{4\}$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{v'(x)}{v^2(x)} \\ &= -\frac{2}{(2x-8)^2} \end{aligned}$$

4. $d = u \times v$ où :
   - $u : x \longmapsto x + \dfrac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ avec $u'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2}$
   - $v : x \longmapsto x^4 + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x) = 4x^3$

   donc d est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} d'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (1 - \frac{1}{x^2})(x^4 + 1) + (x + \frac{1}{x}) \times 4x^3 \\ &= x^4 + 1 - \frac{x^4}{x^2} - \frac{1}{x^2} + 4x^4 + \frac{4x^3}{x} \\ &= 5x^4 + 1 - x^2 - \frac{1}{x^2} + 4x^2 \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 1 - \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

5. On remarque que $h(t) = 4 \times \dfrac{1}{t^2 + 2t + 3}$.
   $h = 4 \times \dfrac{1}{v}$ avec $v : t \mapsto t^2 + 2t + 3$ qui est dérivable sur $\mathbb{R}$.
   De plus, $v(t) = 0 \iff t^2 + 2t + 3 = 0$.
   On calcule le discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8 < 0$.
   Donc l'équation $v(t) = 0$ n'admet pas de solution réelle.
   h est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(t) &= -4\frac{v'(t)}{v^2(t)} \\ &= -4\frac{2t+2}{(t^2+2t+3)^2} \\ &= \frac{-8t-8}{(t^2+2t+3)^2} \end{aligned}$$

6. $i = \dfrac{u}{v}$ où :
   - $u : x \longmapsto x^2 + 3x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x) = 2x + 3$
   - $v : x \longmapsto 2x + 4$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x) = 2$

De plus, $2x+4=0 \iff x=-2$.
Donc i est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}\backslash\{-2\}$,

$$\begin{aligned} i'(x) &= \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)} \\ &= \frac{(2x+3)(2x+4)-(x^2+3x-1)\times 2}{(2x+4)^2} \\ &= \frac{4x^2+8x+6x+12-(2x^2+6x-2)}{(2x+4)^2} \\ &= \frac{4x^2+14x+12-2x^2-6x+2}{(2x+4)^2} \\ &= \frac{2x^2+8x+14}{(2x+4)^2} \end{aligned}$$

7. $j=\dfrac{u}{v}$ où :
   - $u : x \longmapsto 2x-5$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x)=2$
   - $v : x \longmapsto x^2+5$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x)=2x$

   De plus, $x^2+5>0$ donc $x^2+5 \neq 0$ sur $\mathbb{R}$.
   Donc j est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)} \\ &= \frac{2(x^2+5)-(2x-5)\times 2x}{(x^2+5)^2} \\ &= \frac{2x^2+10-(4x^2-10x)}{(x^2+5)^2} \\ &= \frac{2x^2+10-4x^2+10x}{(x^2+5)^2} \\ &= \frac{-2x^2+10x+10}{(x^2+5)^2} \end{aligned}$$

8. $p=\dfrac{u}{v}$ où :
   - $u : t \longmapsto 2-3t$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(t)=-3$
   - $v : t \longmapsto 2t-1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(t)=2$

   De plus, $2t-1=0 \iff t=\dfrac{1}{2}$.
   Donc p est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{\frac{1}{2}\}$. Pour tout $t \in \mathbb{R}\backslash\{\frac{1}{2}\}$,

$$\begin{aligned} p'(t) &= \frac{u'(t)v(t)-u(t)v'(t)}{v^2(t)} \\ &= \frac{-3(2t-1)-(2-3t)\times 2}{(2t-1)^2} \\ &= \frac{-6t+3-(4-6t)}{(2t-1)^2} \\ &= \frac{-6t+3-4+6t}{(2t-1)^2} \\ &= \frac{-1}{(2t-1)^2} \end{aligned}$$

9. $k = u^n$ avec $u : x \mapsto 7x - 1$ dérivable sur $\mathbb{R}$ et $n = 3$. Donc k est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} k'(x) &= 3 \times u'(x) \times u(x)^2 = 3 \times 7 \times (7x-1)^2 \\ &= 21(7x-1)^2 \end{aligned}$$

Autre justification : k est du type $v \circ u$ avec :
- $u : x \longmapsto 7x - 1$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x) = 7$
- $v : x \longmapsto x^3$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x) = 3x^2$

Comme $u(x) \in \mathbb{R}$, k est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} k'(x) &= u'(x) \times v'(u(x)) \\ &= 7 \times 3(7x-1)^2 \\ &= 21(7x-1)^2 \end{aligned}$$

10. $\ell = \sqrt{u}$ avec $u : t \mapsto= 8 - 2t$ et $u'(t) = -2$.
ℓ est dérivable si $8 - 2t > 0$ soit $-2t \geq -8$ soit $t \leq \dfrac{-8}{-2}$ soit $t \leq 4$. (Attention à bien changer le sens de l'inégalité car on divise par -2 qui est négatif).
ℓ est donc dérivable sur $]-\infty; 4[$.
Donc, pour tout $t \in]-\infty; 4[$,

$$\begin{aligned} \ell'(t) &= \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} \\ &= \frac{-2}{2\sqrt{8-2t}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{8-2t}} \end{aligned}$$

Autre justification : ℓ est du type $v \circ u$ avec :
- $u : t \longmapsto 8 - 2t$ dérivable sur $\mathbb{R}$
- $v : t \longmapsto \sqrt{t}$ dérivable sur $]0; +\infty[$.

On détermine les valeurs de t telles que $u(t) \in]0; +\infty[$.
On a $u(t) > 0 \iff 8 - 2t > 0 \iff t < 4$.
Donc ℓ est dérivable sur $]-\infty; 4[$. Pour tout $t \in]-\infty; 4[$,
- $u(t) = 8 - 2t$ donc $u'(t) = -2$
- $v(t) = \sqrt{t}$ donc $v'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$

donc

$$\begin{aligned} \ell'(t) &= u'(t) \times v'(u(t)) \\ &= -2 \times \frac{1}{2\sqrt{8-2t}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{8-2t}} \end{aligned}$$

11. $f = \sqrt{u}$ avec $u : x \mapsto 2x^2 - 3x + 1$ de dérivée $u'(x) = 4x - 3$.
f est dérivable si $2x^2 - 3x + 1 > 0$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 > 0$.
Donc u admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{1}{2}$$

et

$$x_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 2} = 1.$$

Comme $2>0$, u est strictement positive sur $]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$.

Donc f est dérivable sur $]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$.

Donc, pour tout $x\in]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{4x-3}{2\sqrt{2x^2-3x+1}} \end{aligned}$$

Autre justification :

f est du type $v\circ u$ avec :

- $u : x\longmapsto 2x^2-3x+1$ dérivable sur $\mathbb{R}$
- $v : x\longmapsto \sqrt{x}$ dérivable sur $]0;+\infty[$.

On détermine les valeurs de x telles que $u(x)\in]0;+\infty[$.
On a $u(x)>0\iff 2x^2-3x+1>0$.
On calcule le discriminant : $\Delta=(-3)^2-4\times 2\times 1=1>0$.
Donc u admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1=\frac{-(-3)-\sqrt{1}}{2\times 2}=\frac{1}{2}$$

et

$$x_2=\frac{-(-3)+\sqrt{1}}{2\times 2}=1.$$

Comme $2>0$, u est strictement positive sur $]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$.

Donc f est dérivable sur $]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$. Pour tout $x\in]-\infty;\frac{1}{2}[\cup]1;+\infty[$,

- $u(x)=2x^2-3x+1$ donc $u'(x)=4x-3$
- $v(x)=\sqrt{x}$ donc $v'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

donc

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)\times v'(u(x)) \\ &= (4x-3)\times\frac{1}{2\sqrt{2x^2-3x+1}} \\ &= \frac{4x-3}{2\sqrt{2x^2-3x+1}} \end{aligned}$$

12. $m=\dfrac{u}{v}$ où :
    - $u : x\longmapsto \sqrt{2x+1}$ dérivable sur $]-\frac{1}{2};+\infty[$ (en effet u est dérivable si $2x+1>0$ soit $x>-\frac{1}{2}$) avec $u'(x)=2\times\dfrac{1}{2\sqrt{2x+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$
    - $v : x\longmapsto 3x-2$ dérivable sur $\mathbb{R}$avec $v'(x)=3$

    De plus $v(x)=0\iff 3x-2=0\iff x=\frac{2}{3}$.
    Ainsi, m est dérivable sur $]-\frac{1}{2};+\infty[\backslash\{\frac{2}{3}\}$.

Pour tout $x \in]-\frac{1}{2};+\infty[\backslash\{\frac{2}{3}\}$,

$$\begin{aligned}
m'(x) &= \frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)} \\
&= \frac{\frac{1}{\sqrt{2x+1}}(3x-2)-\sqrt{2x+1}\times 3}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{\frac{3x-2}{\sqrt{2x+1}}-3\sqrt{2x+1}}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{\frac{3x-2}{\sqrt{2x+1}}-3\frac{\sqrt{2x+1}\times\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+1}}}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{\frac{3x-2-3(2x+1)}{\sqrt{2x+1}}}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{\frac{3x-2-6x-3}{\sqrt{2x+1}}}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{\frac{-3x-5}{\sqrt{2x+1}}}{(3x-2)^2} \\
&= \frac{-3x-5}{\sqrt{2x+1}(3x-2)^2}
\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $f'(x)=2x+b$ donc $f'(2)=2 \iff 2\times 2+b=2 \iff b=-2$.
2. $f(2+h)\sim f(2)+hf'(2)$.
   Or $f(2)=2^2+2\times 2+5=9$ donc $f(2+h)\sim 9+2h$
3. $1,9=2-0,1$ ($0,1$ est proche de 0) donc $f(1,9)\sim 9+2\times(-0,1)==8,8$

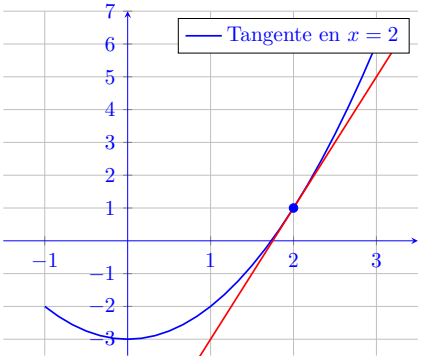
Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ et $\forall x\in\mathbb{R}^\star, f'(x)=-\frac{1}{x^2}$ donc $f'(1)=-1$.
   $f(1+h)\sim f(1)+hf'(1)=1-h$
2. $\frac{1}{0,99}=f(1-0,01)\sim 1-(-0,01)=1,01$

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

f est dérivable sur $[-1;3]$ et pour tout $x\in[-1;3]$, $f'(x)=2x$.
ainsi, $f(2)=2^2-3=1$ et $f'(2)=4$.
L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est donc

$$y=f'(2)(x-2)+f(2) \iff y=4(x-2)+1 \iff y=4x-7$$



Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(2) = -0,1 \times 2^8 + 0,9 \times 2^2 + 1,5 \times 2 = -0,1 \times 8 + 0,9 \times 4 + 3 = -0,8 + 3,6 + 3 = 5,8$.
   au bout de 2h, il y a 5,8 mg.
2. (a) f est polynomiale donc dérivable sur $[0;10]$.
   Pour tout $t \in [0;10]$,
   $$f'(t) = -0,3t^2 + 1,8t + 1,5$$
   (b) $f'(2) = -0,3 \times 2^2 + 1,8 \times 2 + 1,5 = -0,3 \times 4 + 3,6 + 1,5 = 3,9$ La vitesse instantantée au bout de 2h est de 3mg par heure.

Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

1. f est une fonction polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ donc pour toit $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 + 3 \times 2x \\ &= 3x^2 + 6x \\ &= 3x(x+2) \end{aligned}$$
   Donc
   — $f(-1) = (-1)^3 + 3 \times (-1)^2 + 1 = -1 + 3 + 1 = 3$
   — $f'(-1) = 3 \times (-1)(-1+2) = -3$
   L'équation réduite de la tangente T est
   $$\begin{aligned} y = f'(-1)(x-(-1)) + f(-1) &\iff y = -3(x+1) + 3 \\ &\iff y = -3x - 3 + 3 \\ &\iff y = -3x \end{aligned}$$
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned} f(x) - (-3x) &= x^3 + 3x^2 + 1 + 3x \\ &= x^2 + 3x^2 + 3x + 1 \end{aligned}$$
   De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned} (x+1)^3 &= (x+1)(x+1)^2 \\ &= (x+1)(x^2 + 2x + 1) \\ &= x^3 + 2x^2 + x + x^2 + 2x + 1 \\ &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \end{aligned}$$
   Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - (-3x) = (x+1)^3$.
3. Pour rappel, $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de T si et seulement si $f(x) \geq -3x$ soit $f(x) - (-3x) \geq 0$.
   Pour rappel, $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de T si et seulement si $f(x) \leq -3x$ soit $f(x) - (-3x) \leq 0$.
   Il suffit donc d'étudier le signe de $f(x) - (-3x)$ pour étudier les positions relatives de $\mathscr{C}_f$ et T.
   On étudie donc le signe de $(x+1)^3$.

On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x+1)^3 = (x+1)(x+1)^2$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x+1)^2 \geq 0$.
De plus, $x+1 = 0 \iff x = -1$: il s'agit de l'expression d'une fonction affine de coefficient directeur positif donc d'abord négatif puis positif.
On a donc :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	
$(x+1)^2$		$+$	0	$+$	
$(x+1)^3$		$-$	0	$+$	

Donc $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de T sur $[-1;+\infty[$ et $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de T sur $]-\infty;-1]$

Correction de l'exercice 18 - *retour vers l'énoncé*

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.
L'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 3 est

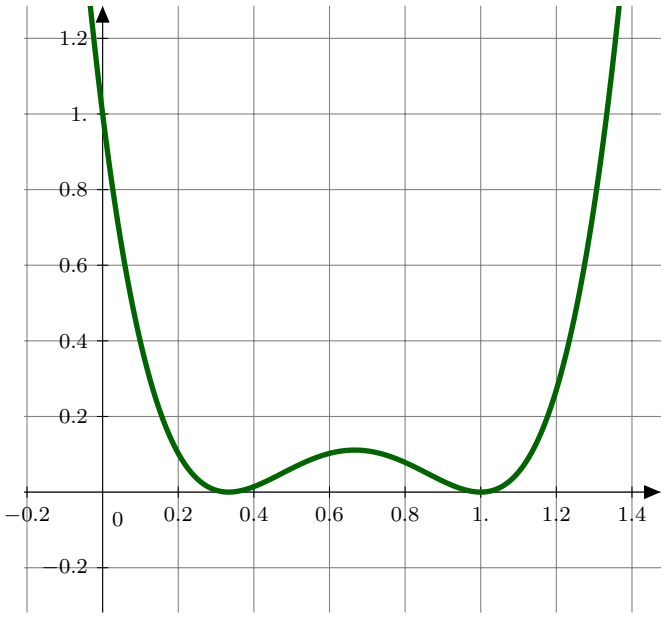
$$y = f'(3)(x-3) + f(3) \iff y = 6(x-3) + 9 \iff y6x - 9$$

On étudie alors le signe de $x^2 - (6x-9)$.
On a $x^2 - (6x-9) = x^2 - 6x + 9$C'est une fonction polynomiale de degré 2.
$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0$ donc il y a une racine réelle $x_0 = -\dfrac{(-6)}{2} = 3$
De plus, comme $a = 1 > 0$, on a

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$x^2-(6x-9)$		$+$	0	$+$	

Donc $\mathscr{C}$ est toujours au dessus de sa tangente en 3.

Correction de l'exercice 19 - *retour vers l'énoncé*



1. On a Il semblerait donc qu'il y ait 3 points où la

tangente soit parallèle à l'axe des abscisses.

2. f est de la forme u^2 avec $u : x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$
u est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ donc, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \times u'(x) \times u(x) \\ &= 2 \times (6x - 4) \times (3x^2 - 4x + 1) \\ &= 2[18x^3 - 24x^2 + 6x - 12x^2 + 16x - 4] \\ &= 36x^3 - 72x^2 + 44x - 8 \end{aligned}$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 4(x-1)(9x^2 - 9x + 2) &= 4[9x^3 - 9x^2 + 2x - 9x^2 + 9x - 2) \\ &= 36x^3 - 72x^2 + 44x - 8 \\ &= f'(x) \end{aligned}$$

4. La tangente sera parallèle à l'axe des abscisses si son coefficient directeur est nul. Or, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a est $f'(a)$. On cherche donc les abscisses a vérifiant $f'(a) = 0$.
Or,
$$f'(a) = 0 \iff 4(a-1)(9a^2 - 9a + 2) = 0 \iff a - 1 = 0 \text{ ou } 9a^2 - 9a + 2 = 0$$
D'une part, $a - 1 = 0 \iff a = 1$. D'autre part, $9a^2 - 9a + 2 = 0$ est une équation du second degré. On a
$$\Delta = (-9)^2 - 4 \times 9 \times 2 = 81 - 72 = 9 > 0.$$
Donc cette équation admet deux solutions réelles distinctes :
$$a_1 = \frac{-(-9) - \sqrt{9}}{2 \times 9} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$
et
$$a_2 = \frac{-(-9) + \sqrt{9}}{2 \times 9} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$
Ainsi, la tangente à $\mathscr{C}_f$ est parallèle à l'axe des abscisses aux points d'abscisse 1, $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$. (ce qui correspond au graphique)

Correction de l'exercice 20 - *retour vers l'énoncé*

f esr polynomiale de degré 2 donc $f(x) = ax^2 + bx + c$.

On a $f(0) = 1 \iff c = 1$
On a $f'(0) = -\frac{2}{3}$ or $f'(x) = 2ax + b$ donc $f'(0) = -\frac{2}{3} \iff b = -\frac{2}{3}$

Ainsi, $f(x) = ax^2 - \frac{2}{3}x + 1$.
De plus, $f(-3) - \frac{3}{2} \iff a \times 9 - \frac{2}{3} \times (-3) + 1 = -\frac{3}{2} \iff 9a + 2 + 1 = -\frac{3}{2} \iff 9a = -\frac{9}{2} \iff a = -\frac{1}{2}$.
donc $\boxed{f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x + 1}$

Correction de l'exercice 21 - *retour vers l'énoncé*

1. f est une fonction polynômiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 3 \times 2x - 2 = 6x - 2$
2. Une tangente à $\mathscr{C}_f$ en une abscisse quelconque x est parallèle à la droite donnée si son coefficient directeur $f'(x)$ est égal au coefficient directeur de la droite d'équation $y = -2x + 5$.
On résout alors $f'(x) = -2 \iff 6x - 2 = -2 \iff 6x = 0 \iff x = 0$. Donc $\mathscr{C}_f$ a une tangente parallèle à la

- droite d'équation $y = -2x + 5$: au point d'abscisse 0.

Correction de l'exercice 22 - *retour vers l'énoncé*

Une tangente à $\mathscr{C}_f$ en une abscisse quelconque x est parallèle à la droite d'équation $y = -8x + 2$ si et seulement si $f'(x) = -8$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale.
Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = -9x^2 - 2x - 1.$$

On résout alors $f'(x) = -8$ soit $-9x^2 - 2x - 1 = -8$ soit $-9x^2 - 2x + 7 = 0$ à l'aide du discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-9) \times 7 = 256$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-2) - \sqrt{256}}{2 \times (-9)} = \frac{2 - 16}{-18} = \frac{7}{9} \text{ et } x_2 = \frac{-(-2) + \sqrt{256}}{2 \times (-9)} = \frac{2 + 16}{-18} = -1.$$

Donc $\mathscr{C}_f$ admet deux tangentes parallèles à la droite d'équation $y = -8x + 2$: une au point d'abscisse $\frac{7}{9}$ et une autre au point d'abscisse -1.

Déterminons les équations réduites de ces tangentes.

- en $\frac{7}{9}$: $f(\frac{7}{9}) = -3 \times (\frac{7}{9})^3 - (\frac{7}{9})^2 - \frac{7}{9} + 1 = -\frac{436}{243}$ et $f'(\frac{7}{9}) = -8$ donc l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $\frac{7}{9}$ est :

$$y = f'(\frac{7}{9})(x - \frac{7}{9}) + f(\frac{7}{9}) \iff y = -8 \times (x - \frac{7}{9}) + (-\frac{436}{243}) \iff y = -8x + \frac{1076}{243}.$$

- en -1 : $f(-1) = -3 \times (-1)^3 - (-1)^2 - (-1) + 1 = 4$ et $f'(-1) = -8$ donc l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse -1 est :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) \iff y = -8 \times (x + 1) + 4 \iff y = -8x - 4.$$